

Universidade Federal de Lavras
PPGCC
PCC508 – Sistemas Operacionais
Lista Avaliativa – 7

1) Considere um algoritmo de detecção de deadlock quando existe mais de um recurso.

Encontramos a seguinte situação:

Recursos existentes $E = (4\ 2\ 3\ 1)$

Recursos Disponíveis $A = (2\ 1\ 0\ 0)$

Matriz de alocação:

$0\ 0\ 1\ 0$

$C = 2\ 0\ 0\ 1$

$0\ 1\ 2\ 0$

Matriz de requisição:

$2\ 0\ 0\ 1$

$R = 0\ 0\ 1\ 1$

$2\ 1\ 0\ 0$

Mostre, passo a passo, se o sistema se encontra ou não em deadlock.

2) Descreva quais são as maneiras de se recuperar de um deadlock, e se elas são viáveis na prática.

3) Suponha que existam 3 processos e um tipo de recurso somente. No sistema, existem 4 instâncias do recurso. Cada processo precisa no máximo de 2 instâncias do mesmo. Existe alguma circunstância que poderia gerar deadlock, neste caso? Explique.

4) Explique brevemente o algoritmo do banqueiro para um tipo de recurso.